HURTIGKORT · TSM2370 MATERIALTEKNIKK

Lloyd LR 10K – Strekktest

LR 10K Control Software · tallene 1–8 = trinn i programvarens Quick start

Full veiledning, videoer og programvare: **skann QR-koden** eller gå til **ravo10.github.io/USN-kongsberg-lab-mech**.

SIKKERHET

- **Hendene unna klemmene** når traversen går
- **Vernebriller**: prøver kan ryke voldsomt
- Kjenn **maskinens stoppknapp** (F1 krever PC)
- **Avlast (F5)** før du tar ut prøven

A. Koble til og still inn 1–2

1. Maskinen **på**, seriekabelen i, start **LR 10K Control Software**.
2. **PC Config.** → COM-port → **Connect PC**. Status vises til høyre i menylinjen.
3. **Settings:** strekk, test- og kjørehastighet, **tykkelse, bredde, L0**, enheter, **lastgrense** → **Apply to LR 10K**.
4. **File → Specify Storage Folder** (der testene lagres).

B. Spenn fast og nullstill 3

5. Kjør traversen med F2 / F3 (hold F4 for fort) til prøven sitter i begge klemmene **uten last**.
6. **Set zero point** F6. Uten test stopper traversen ved **50 N**.

Hurtigtaster

F1	Stopp	F6	Sett nullpunkt
F2	Opp	F7	Start / fortsett
F3	Ned	F8	Avslutt test
F4	Fort (hold)	F9	Pause
F5	Tilbake til null	Ctrl+S	Lagre

Feilsøking

Start Test grå	Verktøytipset sier hva som mangler
Kobler ikke til	Sjekk kabel og COM-port, koble til igjen
«Connection lost»	Sett i adapteren igjen, Reconnect
E-modul for lav	Normalt uten ekstensometer: klemmene strekkes også

C. Optisk ekstensometer 4a–4d

- To **grønne Ø5 mm prikker**, **60 mm fra hverandre** (plasseringsmal), limt flatt på senterlinjen.
- **View → Extensometer**, kamera på. **Pick from image** → klikk midt på en prikk.
- **L0** = målt avstand mellom prikkene. **Tracking: 2 markers**.
- Jevnt lys, ingen refleksjoner. **Ikke rør** kameraet eller holderen under testen.
- Mistes prikkene i 0,5 s, settes testen på pause.

D. Kjør testen 5

7. **Start Test** F7. Følg med på prøven, ikke bare skjermen.
8. Etter brudd: **End Test** F8. Testen stopper også selv ved lastgrensen.

E. Resultater og avslutning 6–8

9. Sjekk de automatiske punktene: **UTS**, grensene for **E-modul**, **Rp0,2**. Ctrl+klikk for å flytte eller legge til.
10. **Calculator** → beregn, for å se grafen for sann spenning.
11. **Lagre** Ctrl+S: .lr10k (kan åpnes igjen) + Excel-bok.
12. **Return to zero point** F5, ta ut prøven. **+ New Test** for neste.

Før du går

- ☐ Brukne prøver i beholderen for metallgjenvinning
- ☐ Klemmene tomme, traversen i trygg høyde
- ☐ Testen lagret (og kopiert til ditt eget område)
- ☐ Programmet lukket, maskinen av